关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

抛物线硬解定理（直线联立韦达固定形式）

二级结论

条件

条件 1（基本对象）：

设直线为

$$Ax+By+C=0,\qquad (A,B)\neq(0,0),$$

标准抛物线参数满足 $p>0$。

条件 2（公式前提）：

本结论统一整理为关于 x 的方程。对于左右开口抛物线 $y^2=\pm 2px$，若要得到关于 x 的二次方程，需要 $A\neq 0$；对于上下开口抛物线 $x^2=\pm 2py$，若要得到关于 x 的二次方程，需要 $B\neq 0$。

条件 3（两点提醒）：

若要求两个交点具有不同的横坐标，则对应的关于 x 的二次方程应满足 $\Delta_x>0$。对于左右开口抛物线的竖直弦，可能出现两个交点不同但 $x_1=x_2$ 的情况，此时应单独处理。

结论

结论一（开口向右消 y）：

直观描述： $y^2=2px$，消去 y，得到关于 x 的方程。若 $A\neq 0$，它是二次方程。

$$A^2x^2+(2AC-2B^2p)x+C^2=0,$$

$$x_1+x_2=-\frac{2AC-2B^2p}{A^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2}{A^2}.$$

结论二（开口向左消 y）：

直观描述： $y^2=-2px$，消去 y，得到关于 x 的方程。若 $A\neq 0$，它是二次方程。

$$A^2x^2+(2AC+2B^2p)x+C^2=0,$$

$$x_1+x_2=-\frac{2AC+2B^2p}{A^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2}{A^2}.$$

结论三（开口向上消 y）：

直观描述： $x^2=2py$，消去 y，得到关于 x 的方程。若 $B\neq 0$，它是二次方程。

$$Bx^2+2Apx+2Cp=0,$$

$$x_1+x_2=-\frac{2Ap}{B},\qquad x_1x_2=\frac{2Cp}{B}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论四（开口向下消 y）：

直观描述： $x^2=-2py$，消去 y，得到关于 x 的方程。若 $B\neq 0$，它是二次方程。

$$Bx^2-2Apx-2Cp=0,$$

$$x_1+x_2=\frac{2Ap}{B},\qquad x_1x_2=-\frac{2Cp}{B}.$$

推广结论（中点坐标公式）

中点坐标（公式汇总）：

直观描述： 在对应公式前提成立且交点存在时，直接利用韦达定理得到弦的中点坐标。

- 向右：$x_0=-\dfrac{AC-B^2p}{A^2}$，$y_0=-\dfrac{Bp}{A}$；
- 向左：$x_0=-\dfrac{AC+B^2p}{A^2}$，$y_0=\dfrac{Bp}{A}$；
- 向上：$x_0=-\dfrac{Ap}{B}$，$y_0=-\dfrac{BC-A^2p}{B^2}$；
- 向下：$x_0=\dfrac{Ap}{B}$，$y_0=-\dfrac{BC+A^2p}{B^2}$。

特别提醒：

上述韦达公式给出的是交点横坐标 x_1,x_2 的和与积。若是左右开口抛物线遇到竖直弦，两个交点可以不同，但横坐标可能相同，此时不能用 $\Delta_x>0$ 或斜率弦长公式直接处理。

理解说明

一句话直觉

直线与抛物线联立后，可以把交点横坐标整理成一个关于 x 的方程；只要先检查二次项系数是否非零，就能直接用韦达定理求横坐标和、积，进而处理弦长和中点问题。

核心拆解

要点一（消元方法）：

利用直线方程

$$Ax+By+C=0$$

与抛物线方程联立，把结果统一整理成关于 x 的方程。左右开口 $y^2=\pm 2px$ 主要利用

$$B^2y^2=(Ax+C)^2\square$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

上下开口 $x^2=\pm 2py$ 主要利用

$$By=-Ax-C$$

代入消去 y。

要点二（系数规律）：

所得方程的二次项、一次项、常数项由 A,B,C,p 以固定组合出现。例如开口向右 $y^2=2px$ 时，关于 x 的方程是

$$A^2x^2+(2AC-2B^2p)x+C^2=0.$$

要点三（韦达定理）：

当所得方程确实是二次方程时，可以直接写出 x_1+x_2、x_1x_2，避免完整解方程组，从而简化弦长、中点和参数问题。

几何本质（交点坐标）

直线与抛物线的交点坐标同时满足两条方程。本文整理出的二次方程，其根表示交点的横坐标。若两个交点横坐标不同，通常表现为关于 x 的二次方程有两个不同实根；但对于左右开口抛物线的竖直弦，可能出现两个交点不同而横坐标相同的特殊情况。

代数意义（系数与参数）

系数 A,B,C,p 通过消元转化为二次方程的系数。这体现了解析几何中“把几何交点问题转化为代数方程问题”的思想。

考点价值（速算公式）

- **考法一（求弦长）：**当直线斜率存在，即 $B\neq 0$，且两个交点横坐标不同，常用

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|,\qquad k=-\frac{A}{B}.$$

若是竖直弦，则不能使用这个斜率形式，应单独计算两点纵坐标差。

- **考法二（求中点）：**先用韦达定理求

$$x_0=\frac{x_1+x_2}{2},$$

再结合直线方程求 y_0，或直接使用中点坐标公式。

- **考法三（参数范围）：**对于本文整理出的关于 x 的二次方程，若要求两个不同的横坐标，通常检查

$$\Delta_x>0.$$

若题目存在竖直弦特例，则需要另外讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

不要只背公式，更要先判断“这次得到的到底是不是关于 x 的二次方程”。左右开口主要看 $A\neq 0$，上下开口主要看 $B\neq 0$；判别式 $\Delta_x>0$ 判断的是两个不同的横坐标，不是所有“两点相交”情形的唯一表达。

使用场景

- **场景一（已知直线和抛物线）**：求弦长、中点坐标、判断交点个数。
- **场景二（已知弦中点反求直线）**：设直线方程，利用中点坐标与韦达定理构造方程求参数。
- **场景三（遇到特殊直线）**：若直线水平或竖直，先判断公式是否退化，再决定是否直接代入处理。

证明

思路提示

把直线与抛物线联立，消去 y 后得到关于 x 的方程；若该方程是真正的二次方程，就可以用韦达定理得到交点横坐标的和与积。

正式推导

步骤一（联立方程）：

以开口向右的抛物线

$$y^2=2px,\qquad p>0$$

为例，设直线为

$$Ax+By+C=0,\qquad (A,B)\neq(0,0).$$

交点满足方程组

$$\begin{cases} y^2=2px,\\ Ax+By+C=0. \end{cases}$$

理由：交点坐标必须同时满足直线方程和抛物线方程。

步骤二（平方消 y）：

由直线方程得

$$By=-(Ax+C).$$

两边平方，得

$$B^2y^2=(Ax+C)^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：平方后出现 y^2，可以代入抛物线方程。这一步没有除以 B，因此即使 $B=0$，等式本身仍可用于记录横坐标关系。

步骤三（代入整理）：

将 $y^2=2px$ 代入

$$B^2y^2=(Ax+C)^2$$

得

$$2B^2px=(Ax+C)^2.$$

展开得

$$2B^2px=A^2x^2+2ACx+C^2.$$

理由：这样就把交点问题转化成了关于 x 的方程。

步骤四（标准形式）：

移项得

$$A^2x^2+(2AC-2B^2p)x+C^2=0.$$

理由：若 $A\neq 0$，二次项系数 $A^2\neq 0$，该方程才是真正的二次方程。若 $A=0$，方程会退化，不能直接套用本条韦达公式。

步骤五（韦达定理）：

若 $A\neq 0$，设该二次方程的两个根为 x_1,x_2，则

$$x_1+x_2=-\frac{2AC-2B^2p}{A^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2}{A^2}.$$

理由：根与系数关系直接给出交点横坐标的和与积。

步骤六（开口向左）：

对于

$$y^2=-2px,$$

同样由

$$B^2y^2=(Ax+C)^2$$

代入 $y^2=-2px$，得

$$-2B^2px=(Ax+C)^2.$$

整理得

$$A^2x^2+(2AC+2B^2p)x+C^2=0.$$

因此当 $A\neq 0$ 时，

$$x_1+x_2=-\frac{2AC+2B^2p}{A^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2}{A^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（开口向上）：

对于

$$x^2 = 2py,$$

由直线方程得

$$By = -Ax - C.$$

两边乘以 $2p$，得

$$2pBy = -2Apx - 2Cp.$$

又因为 $x^2 = 2py$，所以

$$Bx^2 = -2Apx - 2Cp.$$

整理得

$$Bx^2 + 2Apx + 2Cp = 0.$$

因此当 $B \neq 0$ 时，

$$x_1 + x_2 = -\frac{2Ap}{B}, \qquad x_1x_2 = \frac{2Cp}{B}.$$

步骤八（开口向下）：

对于

$$x^2 = -2py,$$

由 $By = -Ax - C$ 得

$$-2pBy = 2Apx + 2Cp.$$

又因为 $x^2 = -2py$，所以

$$Bx^2 = 2Apx + 2Cp.$$

整理得

$$Bx^2 - 2Apx - 2Cp = 0.$$

因此当 $B \neq 0$ 时，

$$x_1 + x_2 = \frac{2Ap}{B}, \qquad x_1x_2 = -\frac{2Cp}{B}.$$

步骤九（判别式与特例）：

本文中的判别式应理解为关于 x 的方程的判别式，记作 Δ_x。若要求两个不同的横坐标，需 $\Delta_x > 0$。但对于左右开口抛物线的竖直弦，可能有两个不同交点却满足 $x_1 = x_2$，此时不能仅用 $\Delta_x > 0$ 概括所有两点相交情形。

结论回扣

硬解定理给出了直线与抛物线联立后关于 x 的固定方程形式；在二次项系数非零且交点条件满足时，可直接用韦达定理求横坐标和、积，进而处理弦长、中点和参数问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2=4x$（$p=2$）与直线 $x+2y-2=0$ 相交，求弦长 $|AB|$。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

直线化为

$$1\cdot x+2\cdot y-2=0,$$

即

$$A=1,\qquad B=2,\qquad C=-2.$$

抛物线 $y^2=2px$ 中 $p=2$。

理由：抛物线开口向右，且 $A=1\neq 0$，可以使用结论一；又 $B=2\neq 0$，斜率存在，可使用斜率弦长公式。

第二步（套用韦达）：

由结论一，关于 x 的二次方程为

$$A^2x^2+(2AC-2B^2p)x+C^2=0.$$

代入得

$$x^2+\big(2\cdot 1\cdot(-2)-2\cdot 2^2\cdot 2\big)x+(-2)^2=0,$$

即

$$x^2-20x+4=0.$$

故

$$x_1+x_2=20,\qquad x_1x_2=4.$$

理由：直接代入系数，避免完整联立解方程组。

第三步（计算弦长）：

直线斜率为

$$k=-\frac{A}{B}=-\frac{1}{2}.$$

又

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{20^2-4\cdot 4}=\sqrt{384}=8\sqrt{6}.$$

所以

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{1+\frac{1}{4}}\cdot 8\sqrt{6}=\frac{\sqrt{5}}{2}\cdot 8\sqrt{6}=4\sqrt{30}.$$

理由：本题不是竖直弦，斜率弦长公式适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 弦长 $|AB| = 4\sqrt{30}$。

例 2（稍变形）

题目： 抛物线 $x^2 = 8y$（$p = 4$），直线 $2x - y + 1 = 0$，求弦的中点坐标。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

直线

$$2x - y + 1 = 0$$

中

$$A = 2, \qquad B = -1, \qquad C = 1.$$

抛物线 $x^2 = 2py$ 开口向上，$p = 4$。

理由：开口向上应使用结论三；且 $B = -1 \neq 0$，关于 x 的方程是二次方程。

第二步（套用韦达）：

由结论三，关于 x 的二次方程为

$$Bx^2 + 2Apx + 2Cp = 0.$$

代入得

$$-x^2 + 2 \cdot 2 \cdot 4x + 2 \cdot 1 \cdot 4 = 0,$$

即

$$-x^2 + 16x + 8 = 0.$$

两边同乘 -1，得

$$x^2 - 16x - 8 = 0.$$

故

$$x_1 + x_2 = 16, \qquad x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = 8.$$

理由：用韦达定理直接得到中点横坐标。

第三步（求中点纵坐标）：

由直线

$$2x - y + 1 = 0$$

得

$$y = 2x + 1.$$

代入 $x_0 = 8$，得

$$y_0 = 2 \cdot 8 + 1 = 17.$$

理由：弦的中点仍在弦所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 中点坐标为 $(8,17)$。

例 3（综合应用）

题目： 抛物线 $y^2=4x$，直线 $y=kx+1$ 与抛物线交于 A,B 两点，且弦 AB 中点在直线 $x=1$ 上，求 k 的值。

解题步骤：

第一步（排除退化并识别系数）：

若 $k=0$，则直线为 $y=1$，与 $y^2=4x$ 只有一个交点，不符合题意。因此 $k\neq 0$。直线化为

$$kx-y+1=0,$$

所以

$$A=k,\qquad B=-1,\qquad C=1.$$

抛物线 $y^2=4x$ 即 $y^2=2px$，故 $p=2$。

理由： 抛物线开口向右，且 $A=k\neq 0$，可以使用结论一。

第二步（中点横坐标表达式）：

由结论一，

$$x_1+x_2=-\frac{2AC-2B^2p}{A^2}=-\frac{2k-2\cdot 1\cdot 2}{k^2}=-\frac{2k-4}{k^2}.$$

因此中点横坐标为

$$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{k-2}{k^2}.$$

理由： 用韦达定理直接表示弦中点横坐标。

第三步（利用中点条件）：

因为弦 AB 的中点在直线 $x=1$ 上，所以

$$x_0=1.$$

于是

$$-\frac{k-2}{k^2}=1.$$

整理得

$$k^2+k-2=0.$$

解得

$$k=1\quad 或\quad k=-2.$$

理由： 中点横坐标条件转化为关于 k 的方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（检验两交点条件）：

当 $k=1$ 时，直线为 $y=x+1$。联立

$$(x+1)^2=4x$$

得

$$x^2-2x+1=0,$$

此时 $\Delta_x=0$，直线与抛物线相切，不符合“两点”要求。

当 $k=-2$ 时，直线为 $y=-2x+1$。联立

$$(-2x+1)^2=4x$$

得

$$4x^2-8x+1=0,$$

此时

$$\Delta_x=(-8)^2-4\cdot4\cdot1=48>0,$$

符合题意。

理由：本题不是竖直弦，$\Delta_x>0$ 可以判断两个交点横坐标不同。

关键结论： $k=-2$。

易错提醒

易错点一（二次项系数为零）

直接套公式时，只看“直线与抛物线联立”，却没有检查所得方程是否真的是二次方程。

正确理解（先看开口，再看系数）：

对于左右开口抛物线

$$y^2=2px,\qquad y^2=-2px,$$

本文公式得到的是

$$A^2x^2+\cdots=0,$$

因此需要 $A\neq0$。

对于上下开口抛物线

$$x^2=2py,\qquad x^2=-2py,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

本文公式得到的是

$$Bx^2 + \cdots = 0,$$

因此需要 $B \neq 0$。

错因分析（把条件写成一个）：

不能简单写成“$A \neq 0$”或“$B \neq 0$”适用于所有开口。左右开口和上下开口的二次项系数不同，前提也不同。

易错点二（把 $\Delta_x > 0$ 等同于所有两点相交）

很多同学会直接认为“直线与抛物线有两个交点”等价于关于 x 的方程满足 $\Delta_x > 0$。

正确理解（Δ_x 判断的是两个不同横坐标）：

对于本文整理出的关于 x 的二次方程，$\Delta_x > 0$ 表示两个交点的横坐标不同。如果两个交点的横坐标相同，则关于 x 的方程可能表现为重根。

典型特例（左右开口的竖直弦）：

例如

$$y^2 = 2px$$

与竖直线 $x = x_0$ 相交。当 $x_0 > 0$ 时，交点为

$$(x_0, \sqrt{2px_0}), \qquad (x_0, -\sqrt{2px_0}).$$

这两个交点不同，但

$$x_1 = x_2 = x_0.$$

此时关于 x 的方程表现为重根，不能简单用 $\Delta_x > 0$ 来概括。

易错点三（斜率弦长公式乱用）

看到弦长就直接使用

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2|$$

而没有检查直线斜率是否存在。

正确理解（斜率存在才可用）：

若直线

$$Ax + By + C = 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

中 $B \neq 0$，则斜率存在，

$$k = -\frac{A}{B},$$

可以使用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2}\,|x_1 - x_2|.$$

若 $B = 0$，直线为竖直线，斜率不存在，必须直接计算纵坐标差。

竖直弦处理：

对于

$$y^2 = 2px, \qquad x = x_0, \qquad x_0 > 0,$$

弦长应直接写成

$$|AB| = 2\sqrt{2px_0}.$$

易错点四（开口方向符号混淆）

不同开口下公式中 p 的符号和系数位置容易记混。

正确理解（开口与符号对应）：

开口向右：

$$y^2 = 2px$$

开口向左：

$$y^2 = -2px$$

开口向上：

$$x^2 = 2py$$

开口向下：

$$x^2 = -2py$$

错因分析（只背一个形式）：

左右开口主要是 $y^2 = \pm 2px$ 的符号变化；上下开口则变成 $x^2 = \pm 2py$，变量位置也变了，不能只说“符号变一下”。

结论小结

一句话核心

直线与抛物线联立后，可以把交点横坐标整理成关于 x 的固定方程；在二次项系数非零且交点条件满足时，可直接用韦达定理求横坐标和、积，从而快速处理弦长、中点和参数问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（基本条件）：**直线
$$Ax + By + C = 0$$
中
$$(A, B) \neq (0, 0),$$
标准抛物线参数满足
$$p > 0.$$
- **条件 2（左右开口）：**对于
$$y^2 = 2px, \qquad y^2 = -2px,$$
本文公式得到关于 x 的方程，其二次项系数为 A^2。若要直接使用韦达公式，需要
$$A \neq 0.$$
- **条件 3（上下开口）：**对于
$$x^2 = 2py, \qquad x^2 = -2py,$$
本文公式得到关于 x 的方程，其二次项系数为 B。若要直接使用韦达公式，需要
$$B \neq 0.$$
- **条件 4（两个不同横坐标）：**若要求两个交点具有不同的横坐标，则关于 x 的二次方程应满足
$$\Delta_x > 0.$$
但左右开口抛物线的竖直弦可能有两个不同交点却满足 $x_1 = x_2$，此时必须单独讨论。

关键提醒

- **提醒一（先看开口）：**左右开口看 $A \neq 0$，上下开口看 $B \neq 0$，不能混用前提。
- **提醒二（再看判别式）：** $\Delta_x > 0$ 判断的是两个不同的横坐标，不是所有“两点相交”情形的唯一表达。
- **提醒三（弦长公式有前提）：**使用
$$|AB| = \sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2|$$
时，需要直线斜率存在，即 $B \neq 0$。若是竖直弦，应直接计算纵坐标差。
- **提醒四（特殊情况直接代入）：**当公式退化为一次方程或出现竖直弦时，不要强行套韦达公式，应回到直线与抛物线方程直接代入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料